

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Факултет по компютърни системи и технологии

КУРСОВА РАБОТА

по

Сигнали и Системи

Тема: Корелационни функции на аналогови неперiodични сигнали

Изготвил: Алекс Огнянов

Специалност: КСИ

Фак. №: 121224052

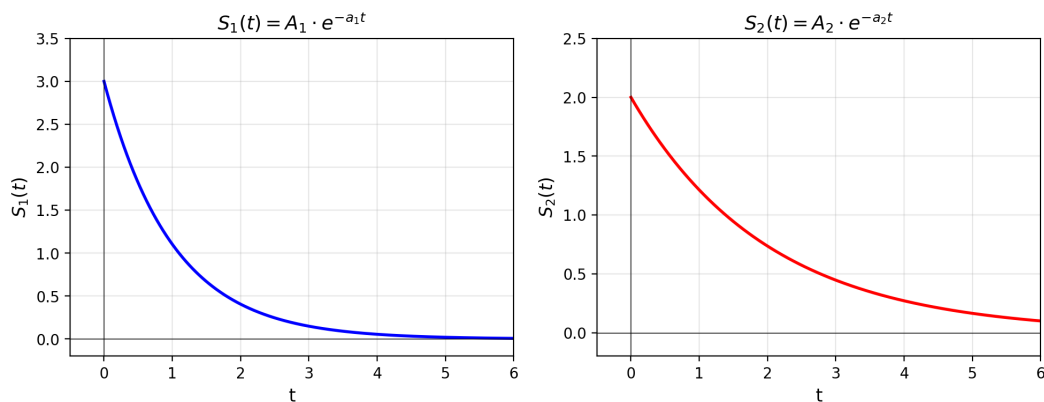
Група: 43

Задание

Дадени са следните аналогови неперiodични сигнали:

$$S_1(t) = A_1 \cdot \exp(-a_1 \cdot t), \quad t \geq 0$$

$$S_2(t) = A_2 \cdot \exp(-a_2 \cdot t), \quad t \geq 0$$



- а) Да се определи изразът за автокорелационната функция на първия сигнал.
- б) Да се определи изразът за автокорелационната функция на втория сигнал.
- в) Да се определи изразът за взаимнокорелационната функция на двата сигнала, ако сигналят който се измества във времето е първият сигнал.
- г) Да се начертаят графично получените корелационни функции.

Решение

1. Използвани математически зависимости

Автокорелационна функция на енергиен сигнал $s(t)$:

$$R_{ss}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot s(t - \tau) dt$$

Взаимнокорелационна функция на два енергийни сигнала:

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_2(t) \cdot s_1(t - \tau) dt$$

където τ е времевото изместване, а s_1 е сигналът, който се измества.

Основен интеграл, използван в решението:

$$\int_0^{\infty} e^{-\alpha t} dt = 1/\alpha, \quad \alpha > 0$$
$$\int_a^{\infty} e^{-\alpha t} dt = e^{-\alpha a} / \alpha, \quad \alpha > 0$$

2. Задача а) — Автокорелационна функция на $S_1(t)$

Даден е сигналът:

$$S_1(t) = A_1 \cdot e^{-a_1 t}, \quad t \geq 0 \quad (\text{иначе } S_1(t) = 0)$$

Прилагаме дефиницията за автокорелационна функция:

$$R_{11}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_1(t) \cdot S_1(t - \tau) dt$$

Интегрантът е ненулев само когато и двата аргумента са в областта на определение:

- $S_1(t) \neq 0 \Rightarrow t \geq 0$
- $S_1(t - \tau) \neq 0 \Rightarrow t - \tau \geq 0 \Rightarrow t \geq \tau$

Случай 1: $\tau \geq 0$

Когато $\tau \geq 0$, долната граница е $\max(0, \tau) = \tau$:

$$\begin{aligned} R_{11}(\tau) &= \int_{\tau}^{\infty} A_1 \cdot e^{-a_1 t} \cdot A_1 \cdot e^{-a_1(t-\tau)} dt \\ &= A_1^2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot \int_{\tau}^{\infty} e^{-2a_1 t} dt \\ &= A_1^2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot e^{-2a_1 \tau} / (2a_1) \end{aligned}$$

$$= A_1^2 / (2a_1) \cdot e^{-a_1 \tau}$$

Случай 2: $\tau < 0$

Когато $\tau < 0$, условието $t \geq \tau$ е автоматично изпълнено за $t \geq 0$, така че долната граница е 0:

$$\begin{aligned} R_{11}(\tau) &= \int_0^{\infty} A_1 \cdot e^{-a_1 t} \cdot A_1 \cdot e^{-a_1(t-\tau)} dt \\ &= A_1^2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot \int_0^{\infty} e^{-2a_1 t} dt \\ &= A_1^2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot 1/(2a_1) \\ &= A_1^2 / (2a_1) \cdot e^{a_1 \tau} \end{aligned}$$

Тъй като за $\tau \geq 0$ имаме $e^{(-a_1 \tau)}$, а за $\tau < 0$ имаме $e^{(a_1 \tau)}$, и двата случая се обединяват в:

$$R_{11}(\tau) = A_1^2 / (2a_1) \cdot e^{-a_1 |\tau|}$$

3. Задача б) — Автокорелационна функция на $S_2(t)$

Даден е сигналът:

$$S_2(t) = A_2 \cdot e^{-a_2 t}, \quad t \geq 0 \quad (\text{иначе } S_2(t) = 0)$$

Процедурата е аналогична на задача а). Прилагаме дефиницията:

$$R_{22}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_2(t) \cdot S_2(t - \tau) dt$$

Случай 1: $\tau \geq 0$

Долната граница на интегриране е $\max(0, \tau) = \tau$:

$$\begin{aligned} R_{22}(\tau) &= \int_{\tau}^{\infty} A_2 \cdot e^{-a_2 t} \cdot A_2 \cdot e^{-a_2(t-\tau)} dt \\ &= A_2^2 \cdot e^{a_2 \tau} \cdot \int_{\tau}^{\infty} e^{-2a_2 t} dt \\ &= A_2^2 \cdot e^{a_2 \tau} \cdot e^{-2a_2 \tau} / (2a_2) \\ &= A_2^2 / (2a_2) \cdot e^{-a_2 \tau} \end{aligned}$$

Случай 2: $\tau < 0$

Условието $t \geq \tau$ е автоматично изпълнено за $t \geq 0$, така че долната граница е 0:

$$R_{22}(\tau) = \int_0^{\infty} A_2 \cdot e^{-a_2 t} \cdot A_2 \cdot e^{-a_2(t-\tau)} dt$$

$$\begin{aligned}
&= A_2^2 \cdot e^{a_2 \tau} \cdot \int_0^{\infty} e^{-2a_2 t} dt \\
&= A_2^2 \cdot e^{a_2 \tau} \cdot 1/(2a_2) \\
&= A_2^2 / (2a_2) \cdot e^{a_2 \tau}
\end{aligned}$$

Обединявайки двата случая:

$$R_{22}(\tau) = A_2^2 / (2a_2) \cdot e^{-a_2 |\tau|}$$

4. Задача в) — Взаимнокорелационна функция $R_{21}(\tau)$

Търсим взаимнокорелационната функция на $S_2(t)$ и $S_1(t)$, където S_1 е сигналът, който се измества във времето:

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_2(t) \cdot S_1(t - \tau) dt$$

Условия за ненулев интегрант:

- $S_2(t) \neq 0 \Rightarrow t \geq 0$
- $S_1(t - \tau) \neq 0 \Rightarrow t \geq \tau$

Случай 1: $\tau \geq 0$

Долната граница е $\max(0, \tau) = \tau$:

$$\begin{aligned}
R_{21}(\tau) &= \int_{\tau}^{\infty} A_2 \cdot e^{-a_2 t} \cdot A_1 \cdot e^{-a_1(t-\tau)} dt \\
&= A_1 \cdot A_2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot \int_{\tau}^{\infty} e^{-(a_1+a_2)t} dt \\
&= A_1 \cdot A_2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot e^{-(a_1+a_2)\tau} / (a_1 + a_2) \\
&= A_1 \cdot A_2 / (a_1 + a_2) \cdot e^{-a_2 \tau}
\end{aligned}$$

Случай 2: $\tau < 0$

Долната граница е $\max(0, \tau) = 0$ (тъй като $\tau < 0$):

$$\begin{aligned}
R_{21}(\tau) &= \int_0^{\infty} A_2 \cdot e^{-a_2 t} \cdot A_1 \cdot e^{-a_1(t-\tau)} dt \\
&= A_1 \cdot A_2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot \int_0^{\infty} e^{-(a_1+a_2)t} dt \\
&= A_1 \cdot A_2 \cdot e^{a_1 \tau} \cdot 1/(a_1 + a_2) \\
&= A_1 \cdot A_2 / (a_1 + a_2) \cdot e^{a_1 \tau}
\end{aligned}$$

Крайнният резултат:

$$R_{21}(\tau) = A_1 \cdot A_2 / (a_1 + a_2) \cdot e^{-a_2 \tau}, \quad \tau \geq 0$$

$$R_{21}(\tau) = A_1 \cdot A_2 / (a_1 + a_2) \cdot e^{a_1 \tau}, \quad \tau < 0$$

Забележка: За разлика от автокорелационните функции, взаимнокорелационната функция НЕ е четна. Тя е непрекъсната в $\tau = 0$, където стойността е $R_{21}(0) = A_1 \cdot A_2 / (a_1 + a_2)$, но скоростта на спадане е различна за положителни и отрицателни τ (определя се от a_2 и a_1 съответно).

5. Задача г) — Графики на корелационните функции

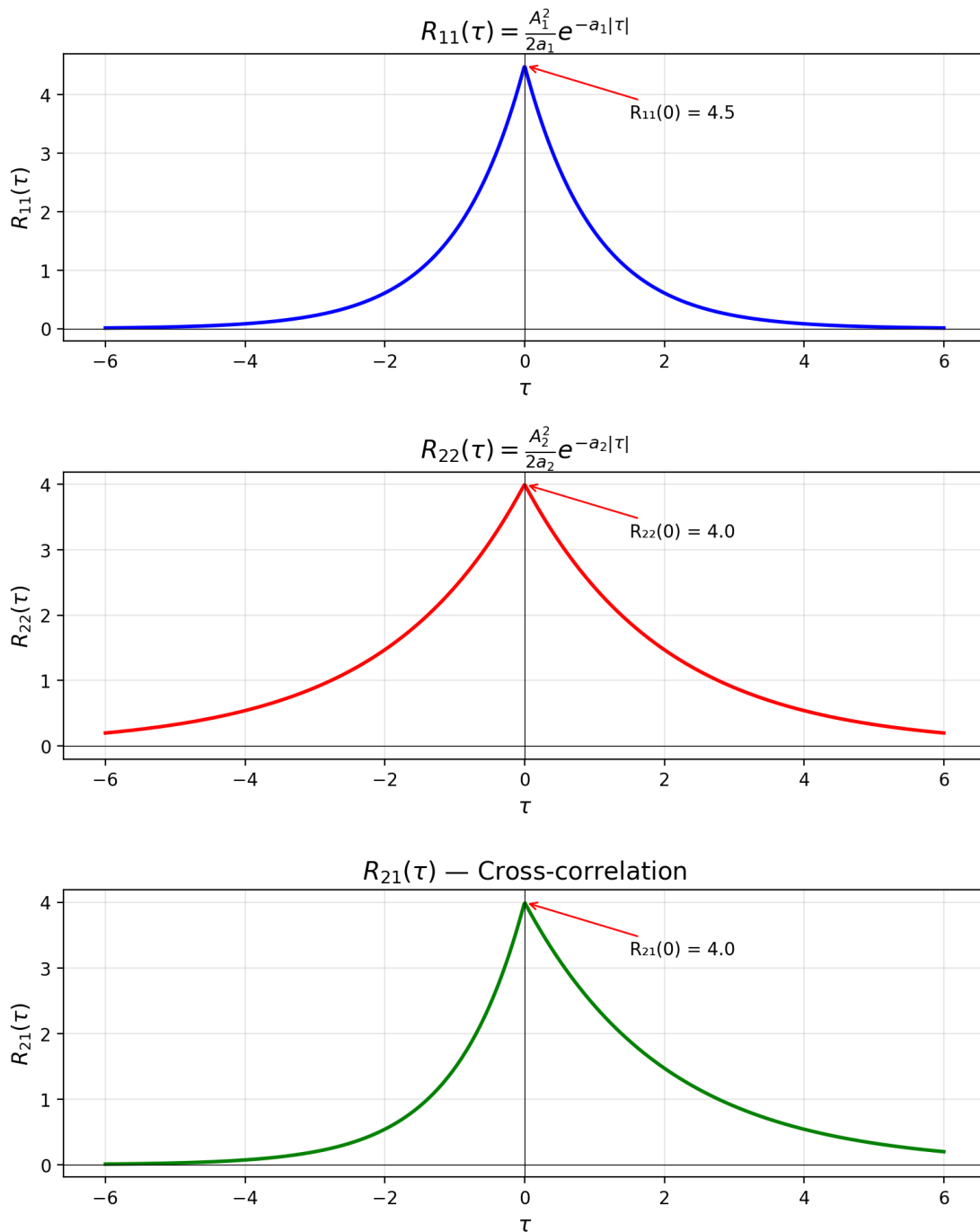
За графичното представяне са използвани следните числени стойности: $A_1 = 3.0$, $A_2 = 2.0$, $a_1 = 1.0$, $a_2 = 0.5$.

Стойности в $\tau = 0$ (максимуми на автокорелационните функции):

$$R_{11}(0) = A_1^2 / (2a_1) = 3.0^2 / (2 \cdot 1.0) = 4.50$$

$$R_{22}(0) = A_2^2 / (2a_2) = 2.0^2 / (2 \cdot 0.5) = 4.00$$

$$R_{21}(0) = A_1 \cdot A_2 / (a_1 + a_2) = 3.0 \cdot 2.0 / (1.0 + 0.5) = 4.00$$



Фиг. 1. Графики на автокорелационните функции $R_{11}(\tau)$, $R_{22}(\tau)$ и взаимнокорелационната функция $R_{21}(\tau)$.

От графиките се наблюдава:

- Автокорелационните функции $R_{11}(\tau)$ и $R_{22}(\tau)$ са четни (симетрични спрямо $\tau = 0$) и имат максимум при $\tau = 0$, което е характерно свойство на автокорелационните функции.
- Взаимнокорелационната функция $R_{21}(\tau)$ НЕ е четна — скоростта на спадане е различна за $\tau > 0$ (определя се от a_2) и за $\tau < 0$ (определя се от a_1).

- Всички корелационни функции спадат експоненциално към нула за $|\tau| \rightarrow \infty$.

Приложение — Програмен код (Python)

За генериране на графиките е използван следният Python код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A1, A2 = 3.0, 2.0
a1, a2 = 1.0, 0.5
tau = np.linspace(-6, 6, 1000)

# Autocorrelation R11
R11 = (A1**2 / (2*a1)) * np.exp(-a1 * np.abs(tau))

# Autocorrelation R22
R22 = (A2**2 / (2*a2)) * np.exp(-a2 * np.abs(tau))

# Cross-correlation R21
R21 = np.where(
    tau >= 0,
    (A1*A2 / (a1+a2)) * np.exp(-a2 * tau),
    (A1*A2 / (a1+a2)) * np.exp(a1 * tau),
)

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 10))
axes[0].plot(tau, R11, 'b-', linewidth=2)
axes[0].set_title('R11(tau)')
axes[0].grid(True)

axes[1].plot(tau, R22, 'r-', linewidth=2)
axes[1].set_title('R22(tau)')
axes[1].grid(True)

axes[2].plot(tau, R21, 'g-', linewidth=2)
axes[2].set_title('R21(tau)')
axes[2].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.savefig("correlation_plots.png", dpi=200)
plt.show()
```